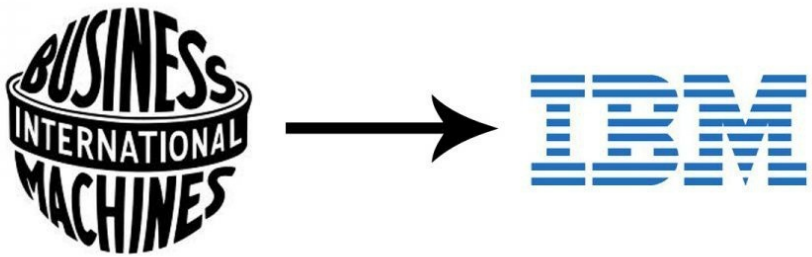


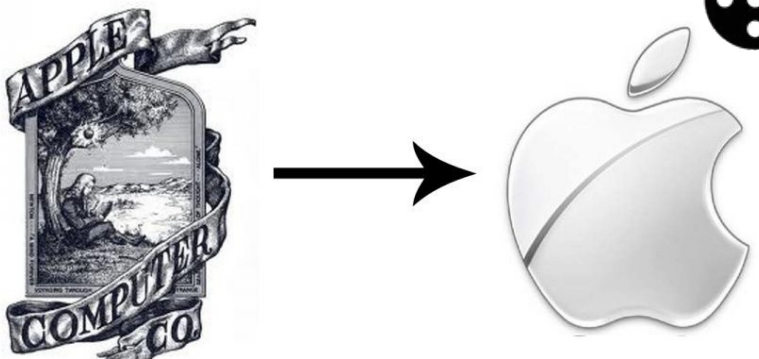
Izbor in načrtovanje ikon

Vsebina

- kaj je ikona
- sestavni deli ikon
- principi načrtovanja ikon
- navodila načrtovanja ikon
- ikonski jezik

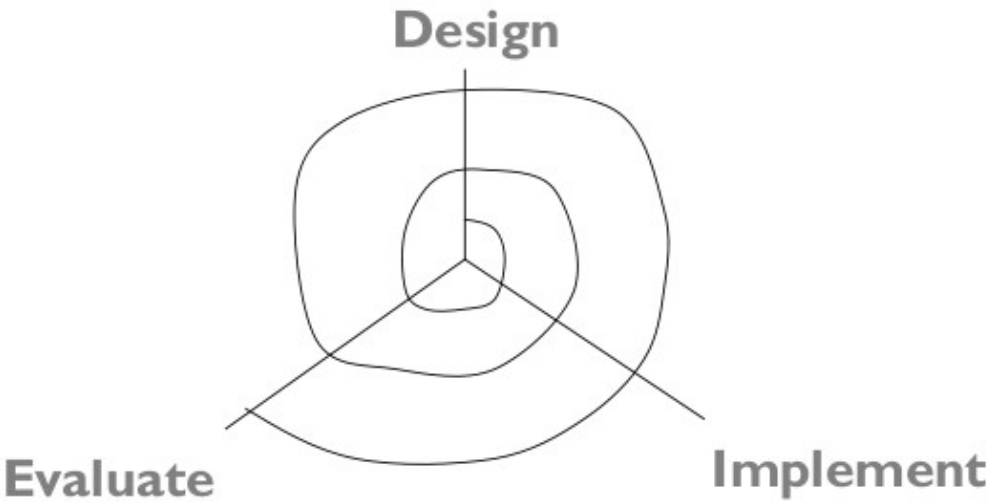






Spiralni model

- načrtuj: razumevanje uporabnika in domene
- načrtuj: razumevanje dela in nalog (uporabnost)
- načrtuj: izbor naprav za interakcijo
- načrtuj: načrtovanje oken, menijev
- načrtuj: izbor gradnikov, aranžiranje gradnikov
- načrtuj: izbor besedila, barv, slik in animacije
- načrtuj: izbor in načrtovanje ikon
- načrtuj: načrtovanje povratne informacije in interakcij
- implementiraj: papirnati prototipi
- implementiraj: računalniški prototipi – orodja za načrtovanje
- vrednoti: hevristično vrednotenje
- vrednosti: testiranje uporabnikov (vrednotenje uporabnosti)



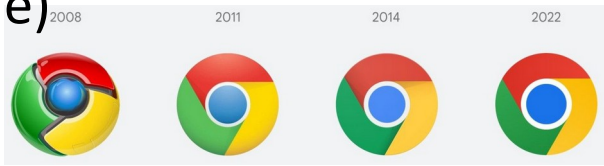
Kaj sploh je ikona

- pri grafičnih računalniških vmesnikih je ikona slika, ki ponazarja aplikacijo, zmožnost, ali kakšen drug objekt ali koncept, ki ima pomen za uporabnika
- na spletnih straneh je ikona pogosto grafična slika, ki predstavlja temo ali informacijsko kategorijo neke druge spletne strani; pogosto so ikone povezave na to spletno stran
- različne definicije ikon
  - ikona je nekaj, kar zgleda tako kot tisto, kar naj bi predstavljal
  - ikona je majhen vizualni simbol, lažje za prepoznati

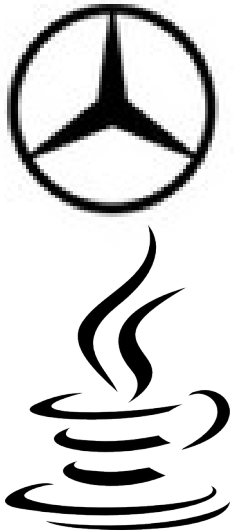


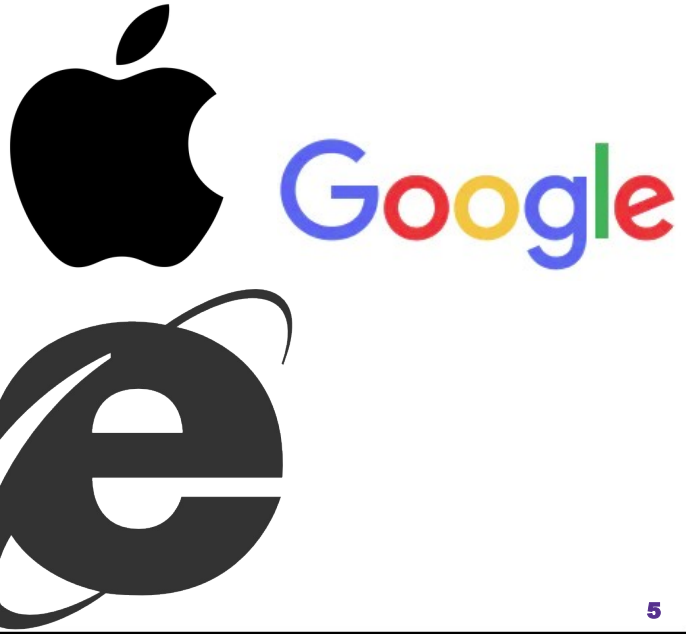
Vizualno povezovanje

- ikone lahko povzročijo takojšnje vizualno povezovanje z določenim podjetjem/izdelkom in posredujejo kak namig (poševni e)
- za katera podjetja oziroma izdelek gre?







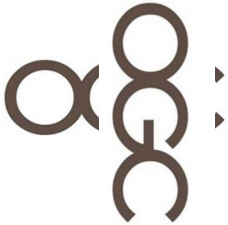


Pomen in prepoznava ikon

- informacija se prenaša preko slik, zelo primerne so silhuete
- slike imajo lahko hitro drug pomen v nekem kontekstu
  - tako so lahko ikone in logotipi zabavni (a ne za nas)
- pomenijo nekaj povsem drugega, ne tisto kar smo načrtovali
- odvračajo potencialne uporabnike
- ne prenašajo pomena



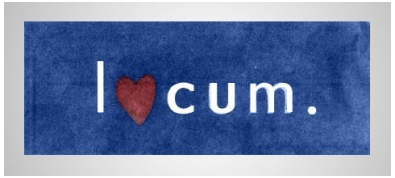
American Pediatric Center



Office of Govrnment Commerce



A Style



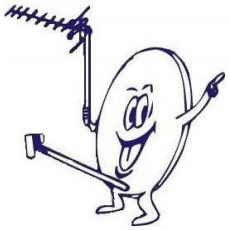
Locum



DoughBoys



Kudawara Pharmacy



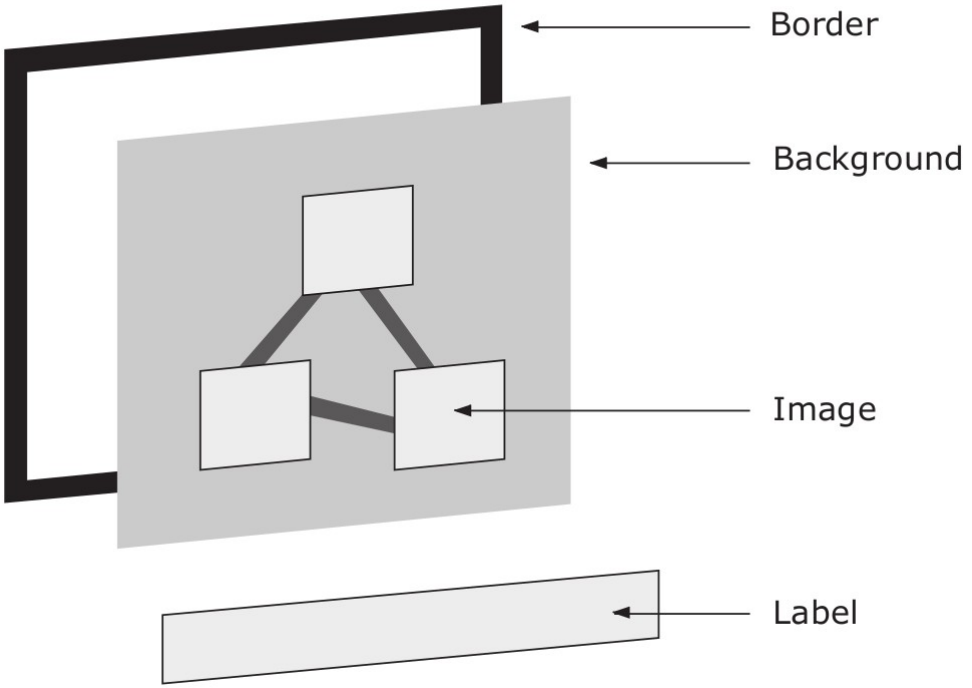
Mont-Sat



Portland Trail Blazers

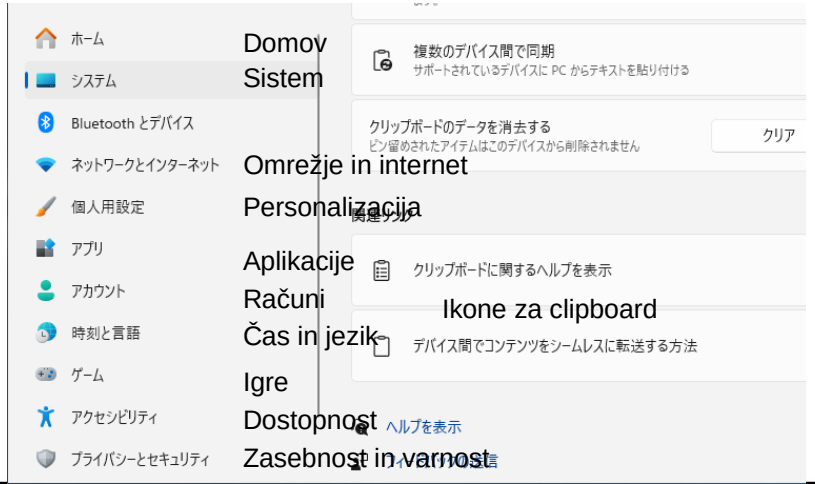
Sestavni deli ikone

- standardno sestavljajo ikono
  - okvir
  - ozadje
  - slika
  - oznaka



Načrtovanje ikon

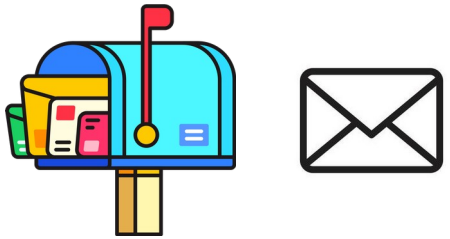
- načrtovanje
  - določitev slik, ki najbolje predstavijo želeni koncept (objekt ali akcija)
  - uporaba vsebovanih ikon danega sistema
  - gradnja ikon z upoštevanjem navodil
  - uporaba preprostih metafor in majhne množice konceptov
- dobro načrtane ikone
  - jih ločimo med sabo
  - se lahko razpoznajo in so razumljive
  - so vizualno preproste in informativne
  - si jih je enostavno za zapomniti
  - pomagajo k lažji internacionalizaciji vmesnika



Principi načrtovanja ikon

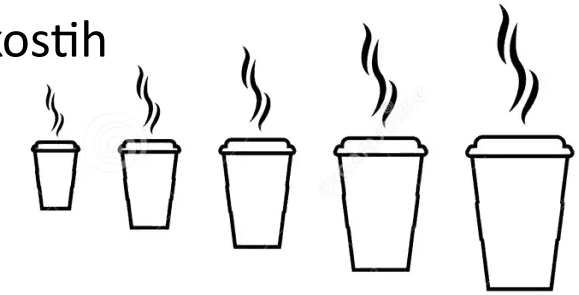
1. skladnost (koherentnost) in konsistentnost
   - načrtuj množico ikon kot celoto
   - množica ikon naj bo konsistentna v smislu velikosti, barv, metafor, nivoju abstrakcije/realizma
   - ikone v množici naj bodo vizualno uravnotežene
   - vizualne razlike naj imajo pomen – nepomembne dekoracije motijo
2. čitljivost in preprostost
   - v čim večji meri uporaba velikih objektov in debelih črt
   - upoštevanje resolucije in razdalje gledanja
   - zagotovitev kontrasta med ozadjem in ospredjem
   - izogibanje lokom in nezveznim črtam
   - obrisi prenašajo največ informacije



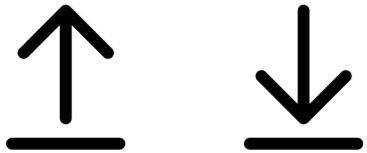


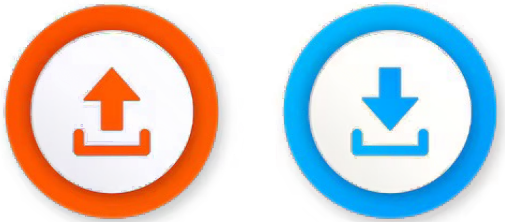
Principi načrtovanja ikon

3. skalabilnost
   - ikone naj bodo berljive pri različnih velikostih, od majhnih do velikih
   - izogibaj se majhnim detajlom, ki izginejo pri majhnih velikostih
   - uporabljaj vektorske formate (SVG) za zagotavljanje ostrosti na vseh velikostih zaslonov



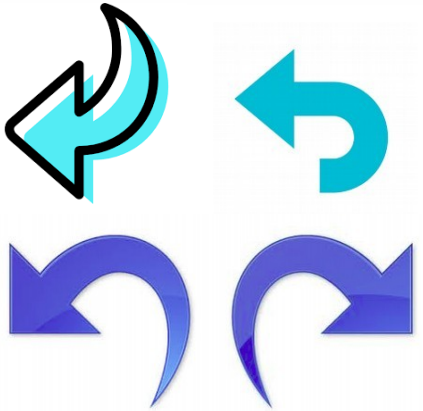
4. edinstvenost
   - izogibaj se ikonam, ki so preveč podobne drugim v istem vmesniku
   - različne ikone naj služijo različnim namenom
   - zagotovi, da ikon ni podobna nepovezani lastnosti



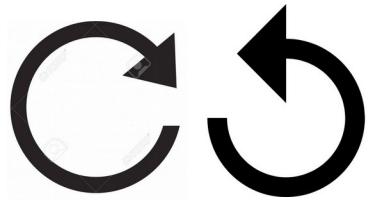


Principi načrtovanja ikon

5. uporabljaj prepoznavanje in ne pomnjenje (jasnost)
   - uporaba metafor, ki so blizu uporabniku
   - uporaba konkretnih objektov
     - konkretni objekti uporabnika asociirajo na možnost uporabe
     - abstraktne koncepte in akcije se težko prikaže
   - zagotovi besedilne oznake, včasih so lahko ikone tudi dvoumne
   - primer: dobra ikona za »Razveljavi« je okrogla puščica nazaj



6. uporabljaj barve konzervativno
   - načrtovanje črno-belih ikon, nato dodajanje barv konzervativno
   - veliko barv je obremenjujočih, uporabljaj črno in belo barvo ter še eno do dve barvi



Principi načrtovanja ikon

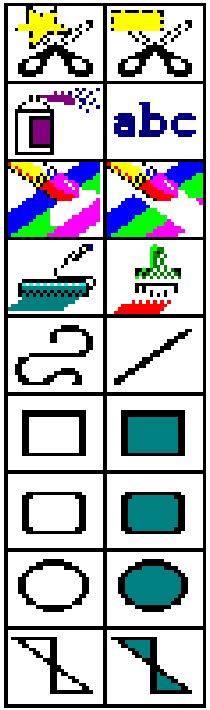
7. dostopnost
   - zagotovi dober kontrast in vidljivost, posebej bodi pozoren na ljudi z okvaro vida
   - načrtuj tudi za barvno slepe ljudi, ne zanašaj se na barvo, prvenstveno uporabljaj oblike za kodiranje informacije
   - zagotavljaj besedilne oznake za boljše razumevanje, kjer je to potrebno

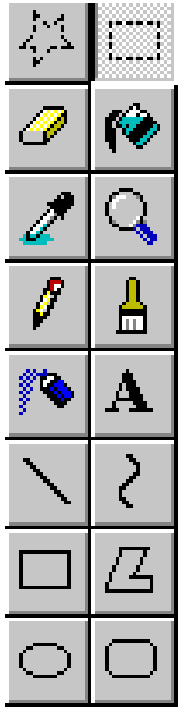




Principi načrtovanja ikon

- upoštevanje principa skladnosti ikon v risarskih programih
  - levo (paintbrush, vizualno neuravnotežene ikone, zgornje vizualno težke, spodnje preproste)
  - desno (MS paint, uravnotežene in konsistentne)





Principi načrtovanja ikon

- različni nivoji realizma pri ikonah in abstrakcija
  - fotografija → risba → karikatura → skica → obris
  - uporabljaj le en nivo realizma
  - primer: foto-realistični ikoni ter abstraktni ikoni



Principi načrtovanja ikon

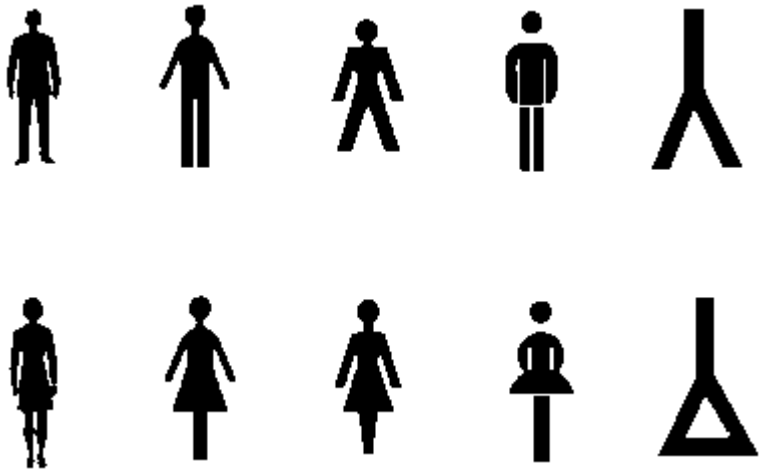
- različni nivoji realizma pri ikonah in abstrakcija
  - fotografija → risba → karikatura → skica → obris
  - obris posreduje vso potrebno informacijo





Principi načrtovanja ikon

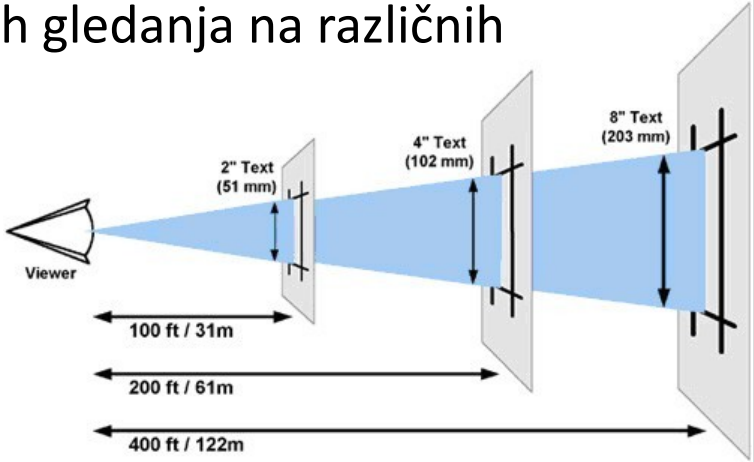
- različni nivoji realizma pri ikonah in abstrakcija
  - fotografija → risba → karikatura → skica → obris
  - različni nivoji abstrakcije





Principi načrtovanja ikon

- izgled ikone velikosti 30x30 točk pri tipičnih razdaljah gledanja na različnih medijih pri različnih velikostih se lahko razlikuje
  - tipične razdalje gledanja
    - namizni računalnik: 60 cm
    - papirnati dokument: 45 cm
    - mobilni telefon: 36 cm (sporočila)/32 cm (brskanje)
    - prenosni računalnik: 30 cm



  - ikona bo izgledala veliko večja na razdalji 30 cm na 15 palčnem zaslonu resolucije 1366x768 (~104 ppi/dpi) kot na razdalji 60 cm na 25 palčnem zaslonu resolucije 1920x1080 (~88 dpi)
    - 2.5 cm /104 ppi * 30 pts -> ~ 7 mm
      pri razdalji 30 cm je zaznana velikost ~ 62 referenčnih točk
    - 2.5 cm / 88 ppi * 30 pts -> ~ 8.5 mm
      pri razdalji 60 cm je zaznana velikost ~ 38 referenčnih točk

Principi načrtovanja ikon

- Uporabljaj znane in konkretne metafore
  - princip prepoznavanja (preproste konkretne ikone so najboljše)

Reference function	Abstract		Concrete	
	Simple	Complex	Simple	Complex
Battery charging level				
Net availability				
Dial tone silent				
Mailbox				
SMS				
Keylock				
Call diversion				

Martina Ziefle, Effects of Icon Concreteness and Complexity on Semantic Transparency: Younger vs. Older Users, 2008

Principi načrtovanja ikon

- Uporabljaj znane in konkretne metafore
  - princip prepoznavanja (preproste konkretne ikone so najboljše)

Reference Function	Icon with Highest Fraction of Confirmative Responses		Reference Function	Icon with Highest Fraction of Confirmative Responses	
	Young Adults	Old Adults		Young Adults	Old Adults
Battery charging level	100.0%	90.0%	Call diversion	95.0%	82.5%
Net availability	100.0%	82.5%	Alarm clock	90.0%	75.0%
Dial tone silent	95.0%	77.5%	Headset	57.5%	10.0%
Mailbox	67,5%	52.5%	Appointment	97.5%	87.5%
SMS	97.5%	95.,0%	Vibration	90.0%	82.5%
Keylock	80.0%	60.0%	Camera	77.5%	77.5%

Martina Ziefle, Effects of Icon Concreteness and Complexity on Semantic Transparency: Younger vs. Older Users, 2008

Principi načrtovanja ikon

- uporabljaj barve konzervativno
  - preveč kričeča izbira barv za ikone pri sistemu Windows 3.1





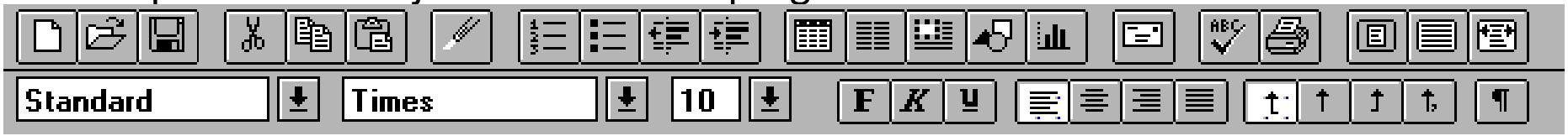
»Flat design« ikone za Windows 8

Principi načrtovanja ikon

- uporabljaj barve konzervativno
  - načrtuj črno-belo, nato dodaj barve konzervativno
  - primer evolucije orodne vrstice programa MS Word



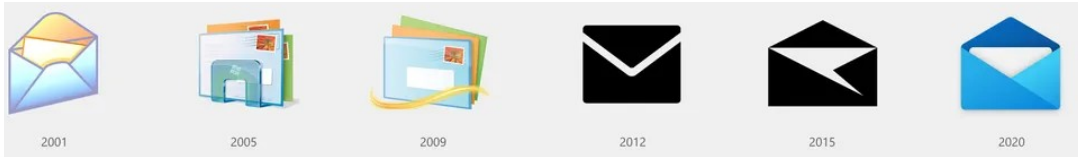






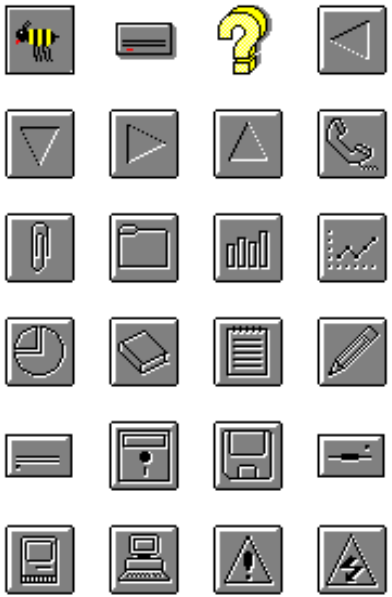
  - primer evolucije ikon za kalkulator in pošto pri sistemu Windows

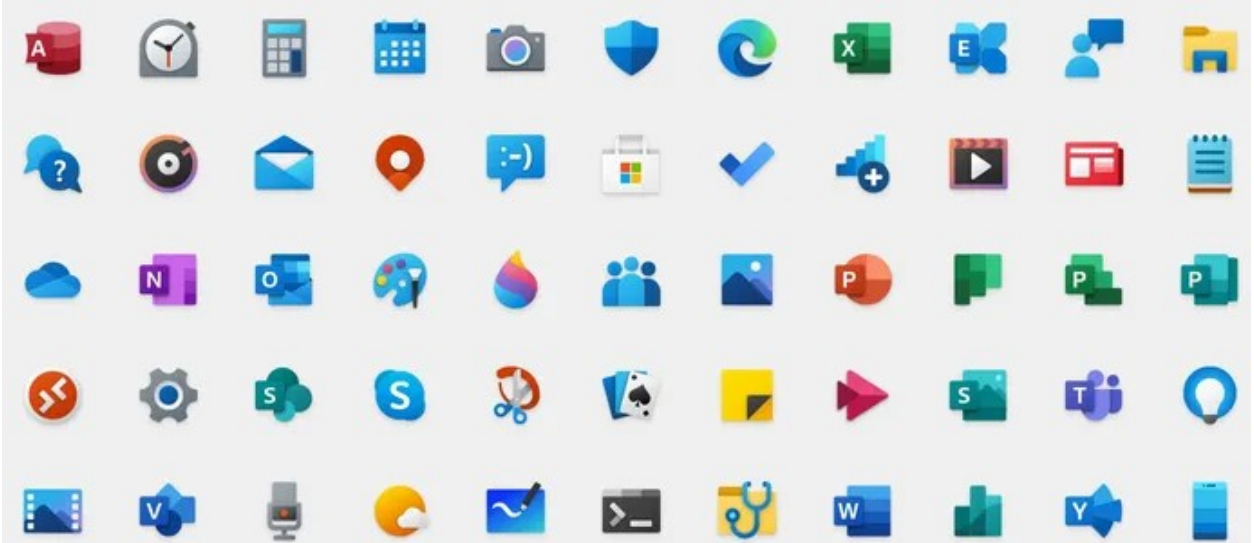




Principi načrtovanja ikon

- načrtuj množico ikon kot celoto
- zagotovi konsistentnost ikon glede velikosti, barv, nivoja abstrakcije, realizma

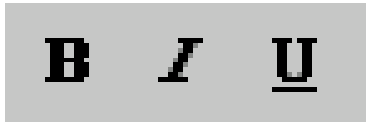


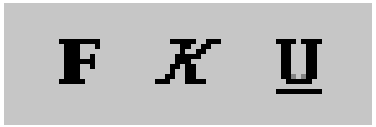


Ikone za Windows 10

Kulturni vidiki in internacionalizacija

- previdnost pri uporabi besedila in črk v ikonah
  - besede v različnih jezikih so drugačne in se lahko drugače začnejo
  - ne uporabljaj simbolov rok ali značilnosti obraza, saj se med kulturami lahko razlikujejo
  - pazljivo uporabi metafore, ki pripadajo neki kulturi

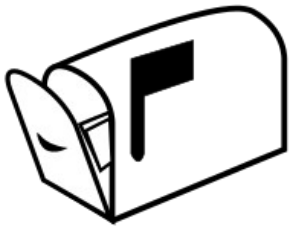


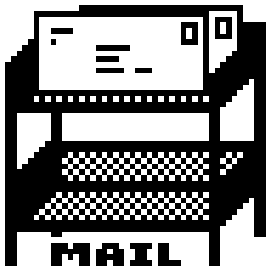






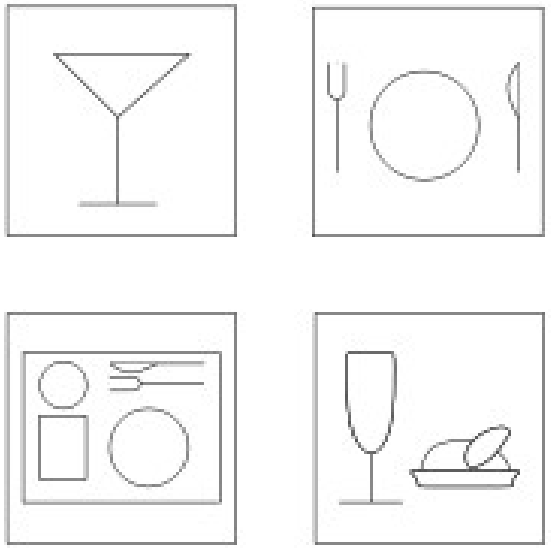






Uporaba ikon ni vedno primerna

- pri visoko abstraktnih konceptih in majhnih razlikah je primernejša uporaba opisa oziroma besedila



Bar

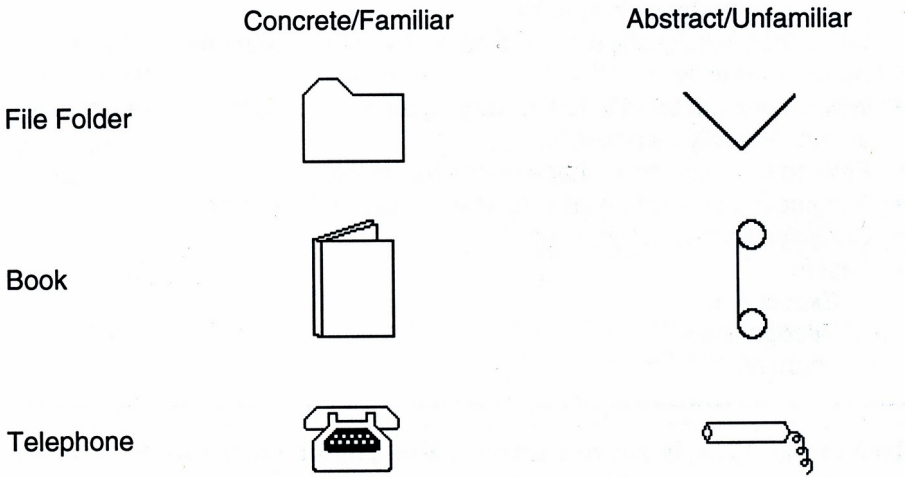
Snacks

Selfservice

Restaurant

Navodila za načrtovanje ikon

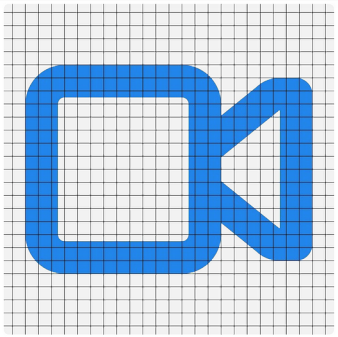
- uporabi standardne ikone danega sistema ali mednarodne organizacije, npr. ISO
- delaj preproste in razumljive oblike, ki naj bodo uporabniku znane in naj bodo konkretne





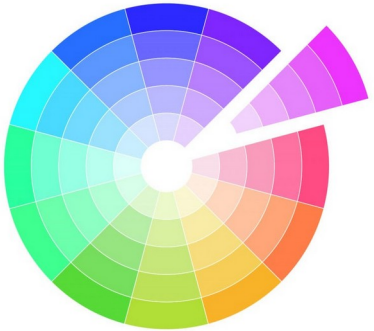
Navodila za načrtovanje ikon

- uporabljaj mrežni sistem – poravnavaj ikone s slikovno mrežo (npr. 24x24px, 32x32px, …)
  - zagotavlja uravnoteženost in simetrijo
  - pomaga pri ohranjanju konsistentnih razmerij preko več ikon
- sledi omejeni barvni paleti
  - uporabljaj monokromatske barve (ena barva z odtenki) ali barve blagovnih znamk, razen če je potrebnih več barv
  - zagotovi visok kontrast med ikono in ozadjem
- uporabljaj konsistentno debelino črt
  - v primeru ikon, narisanih s črtami, zagotovi konsistentne debeline (2px, 4px)
  - v primeru zapolnjenih ikon naj bo konsistentna vizualna teža ikone



24×24 px



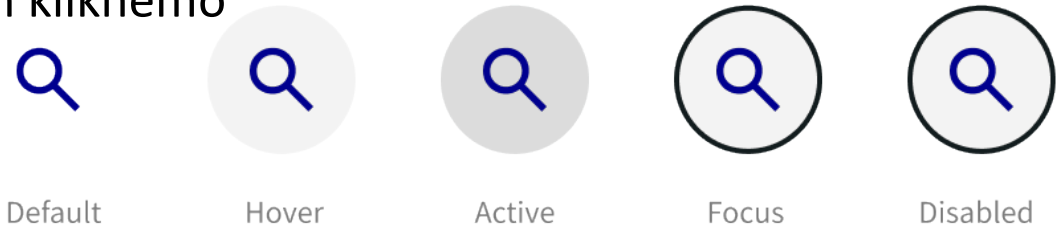


Navodila za načrtovanje ikon

- ohranjaj primerne zapolnitve in prostor
  - ohranjaj enako zapolnitev okoli ikon v izogib natlačenosti
  - ohranjaj enakomeren prosto med ikonami (v orodni vrstici, ali meniju)
- predvidi različna stanja ikon

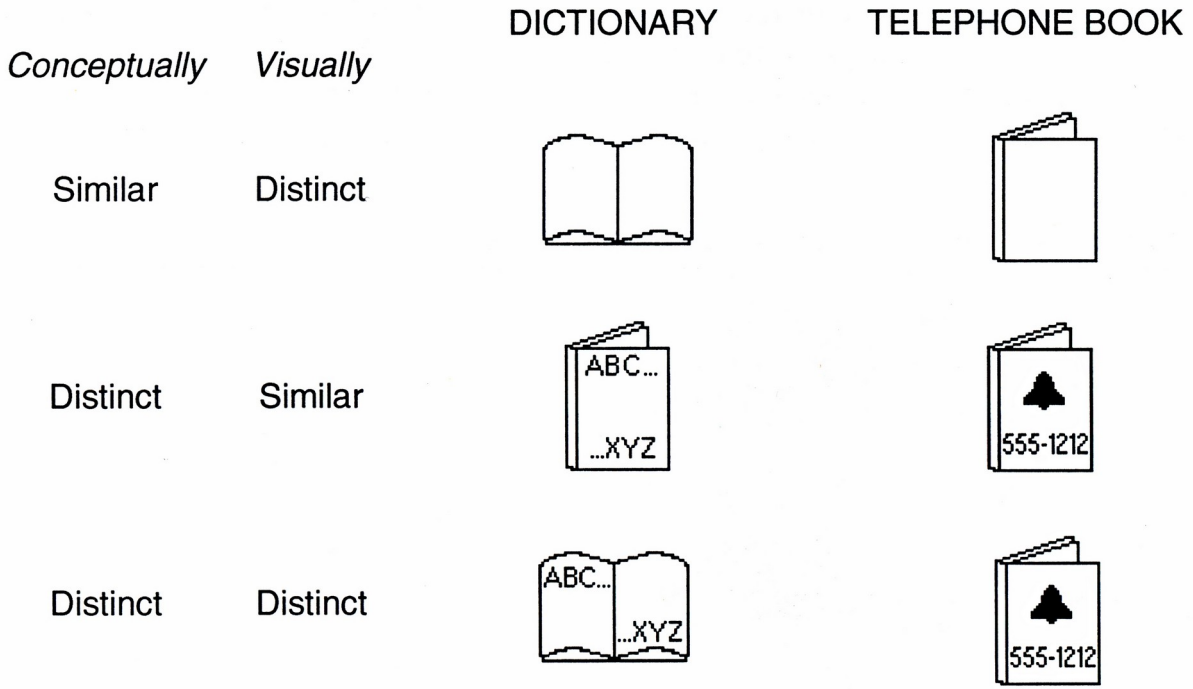


  - **privzeto** stanje, stanje **lebdenje**, **aktivno** in **onemogočeno** stanje naj bodo vizualno različna
  - interaktivne ikone naj spremenijo barvo ali slog, če se nad njih zapeljemo (hover) ali jih kliknemo



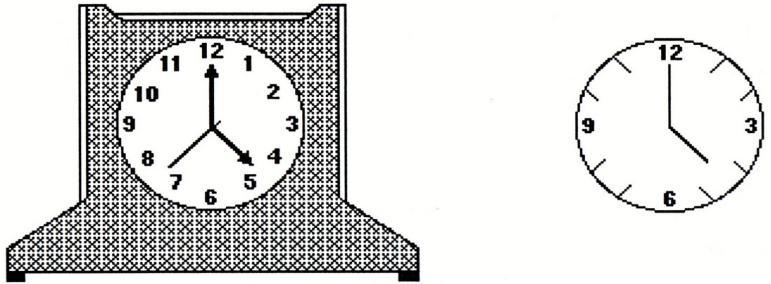
Navodila za načrtovanje ikon

- gradi vizualno in konceptualno ločljive oblike



Navodila za načrtovanje ikon

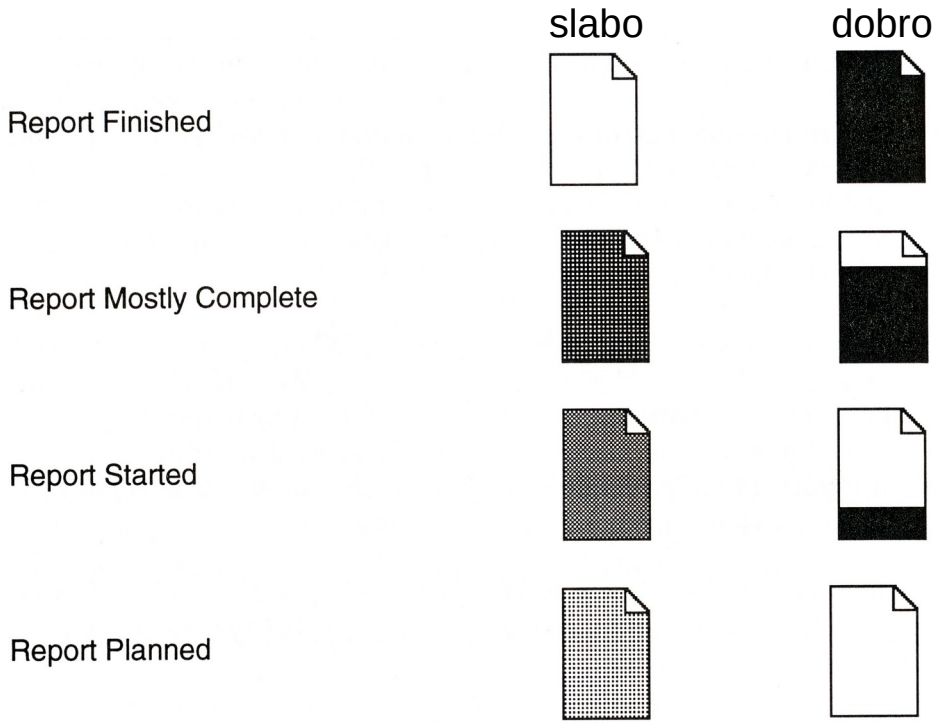
- objekti naj bodo predstavljeni brez detajlov



- ohranjaj konsistentnost metodologije pri načrtovanju skupine ikon → upodobi objekte (»Datoteka«), akcije (»Razveljavi«), orodja za akcije (»Nastavitve«), stanja pred in po akcijah (»Prazen/Poln Koš za smeti«)
- ohrani konsistentnost strukture in oblike skupine ikon → omejeno število sprememb v kotih, debelinah črt, količini praznega prostora

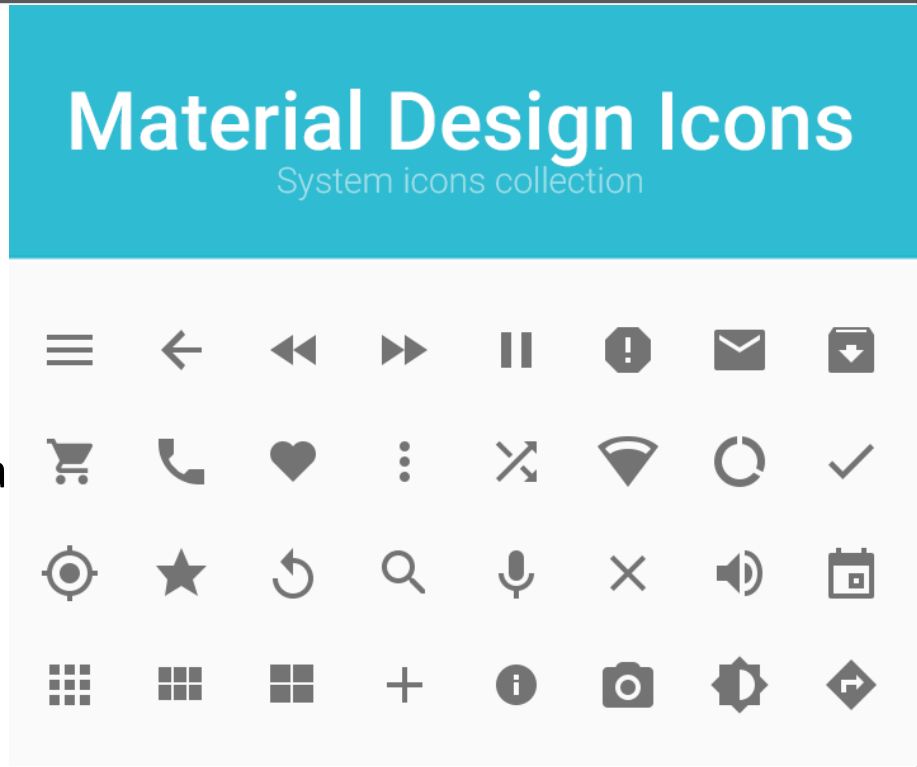
Navodila za načrtovanje ikon

- lastnosti ikon naj bodo izražene čim bolj jasno
- po potrebi vključuj pojasnila
- če je le mogoče vključuj animacijo



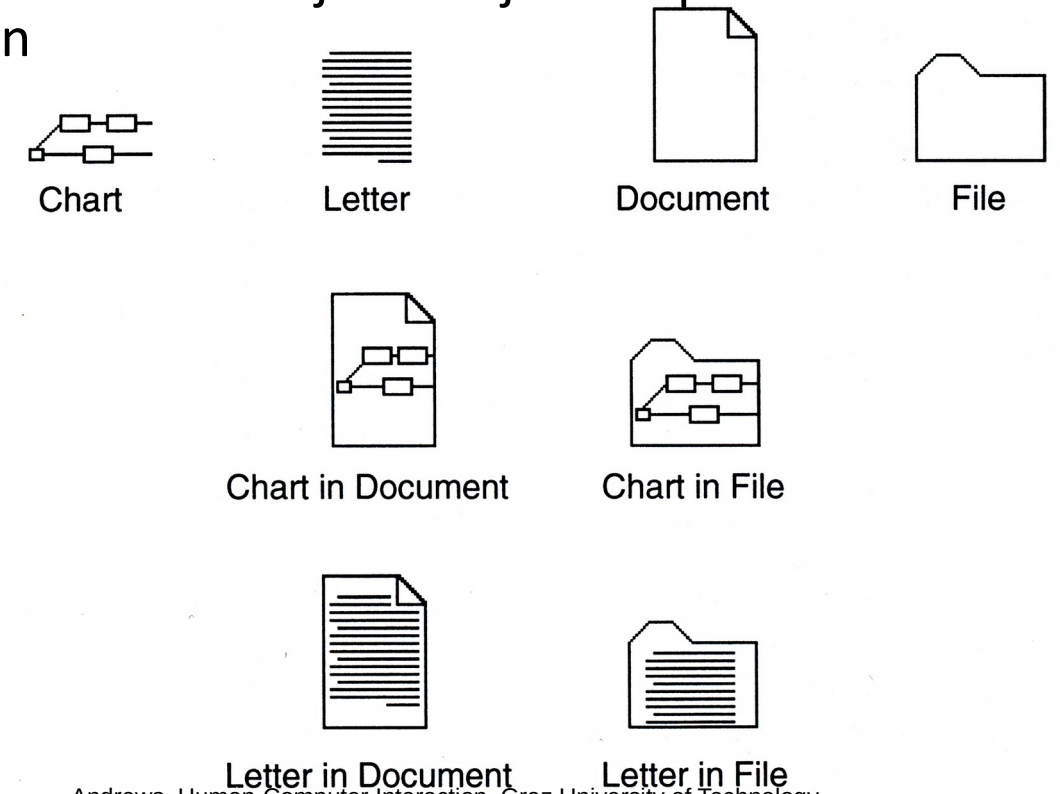
Navodila za načrtovanje ikon

- aranžiranje ikon
  - število vrst ikon naj ne bo večje od 12 (pojasnilne, interaktivne, dekorativne, …)
  - število vseh ikon naj ne bo večje od 20
  - aranžiraj ikone tako, da odražajo organizacijo objektov v realnem svetu
  - aranžiraj ikone za objekte, akcije, orodja za akcije, in ikone za stanje pred in po akcijah v različne skupine
  - omogoči uporabniku, da si sam razporedi ikone (npr. namizje) in prikaz pojasnil



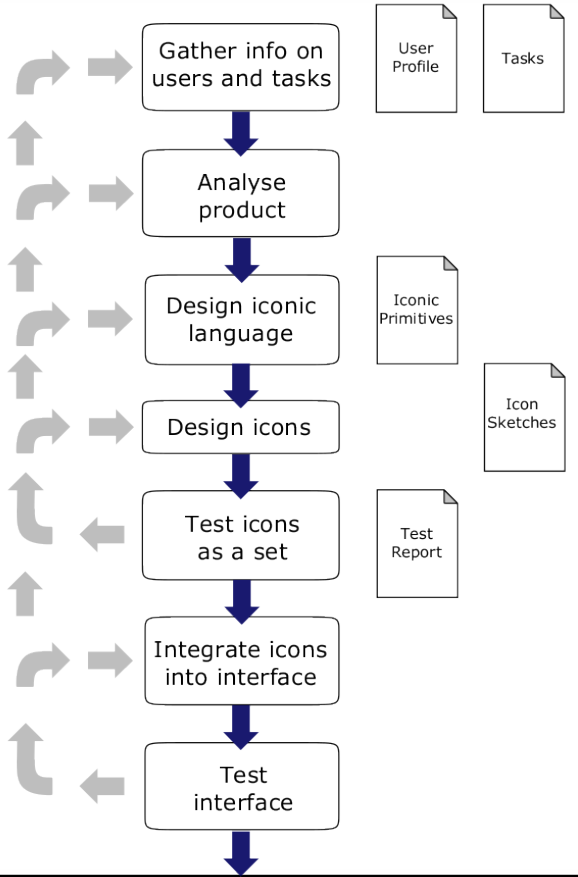
Navodila za načrtovanje ikon

- gradi oblike, ki vizualno izražajo relacije med posameznimi ikonami → uporabi jezik ikon



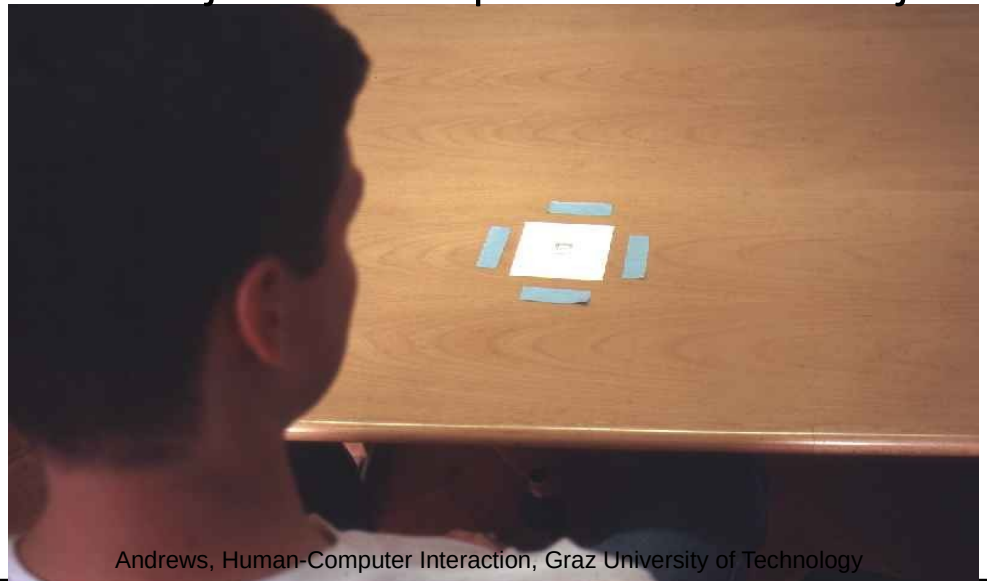
Življenjski cikel načrtovanja ikon

- zberi informacije in naredi analizo
- zamisli si ikonski jezik, če je to primerno
- načrtuj ikone → življenjski cikel načrtovanja ikon: načrtuj → testiraj → ponovno načrtuj
  - začni s črno-belo ročno narisano skico na papirju (silhuete!)
  - testiraj in ponovno načrtuj, dokler osnovni simboli ne delujejo
  - dodaj sivo in modro barvo; načrtuj z računalnikom; tiskaj barvne verzije v enaki velikosti
  - testiraj prejšnji korak, dokler ikone ne delujejo



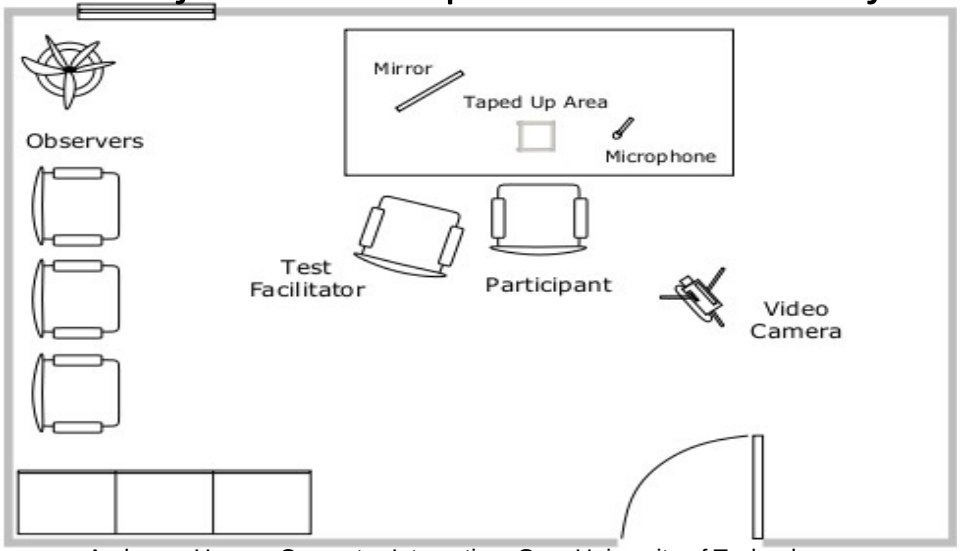
Življenjski cikel načrtovanja ikon

- testiranje intuitivnosti ikon
  - intuitivnost je zaželena lastnost ikon
  - ni potrebno učenje in privajanje na uporabo ikon
  - podobno kot testiranje vmesnika poteka tudi testiranje intuitivnosti ikon



Življenjski cikel načrtovanja ikon

- testiranje intuitivnosti ikon
  - intuitivnost je zaželena lastnost ikon
  - ni potrebno učenje in privajanje na uporabo ikon
  - podobno kot testiranje vmesnika poteka tudi testiranje intuitivnosti ikon



Jezik ikon

- v primeru načrtovanje skupine ikon, ki so med sabo povezane, razvij jezik ikon
  - osnovni koncepti/simboli →
    - dokument
    - povezava
    - obiskano
    - besedilo
    - slika
  - osnovne simbole kombiniraj v kompleksnejše simbole →
    - besedilni dokument
    - povezava na besedilni dokument
    - povezava na obiskan besedilni dokument
    - slikovni dokument
    - …

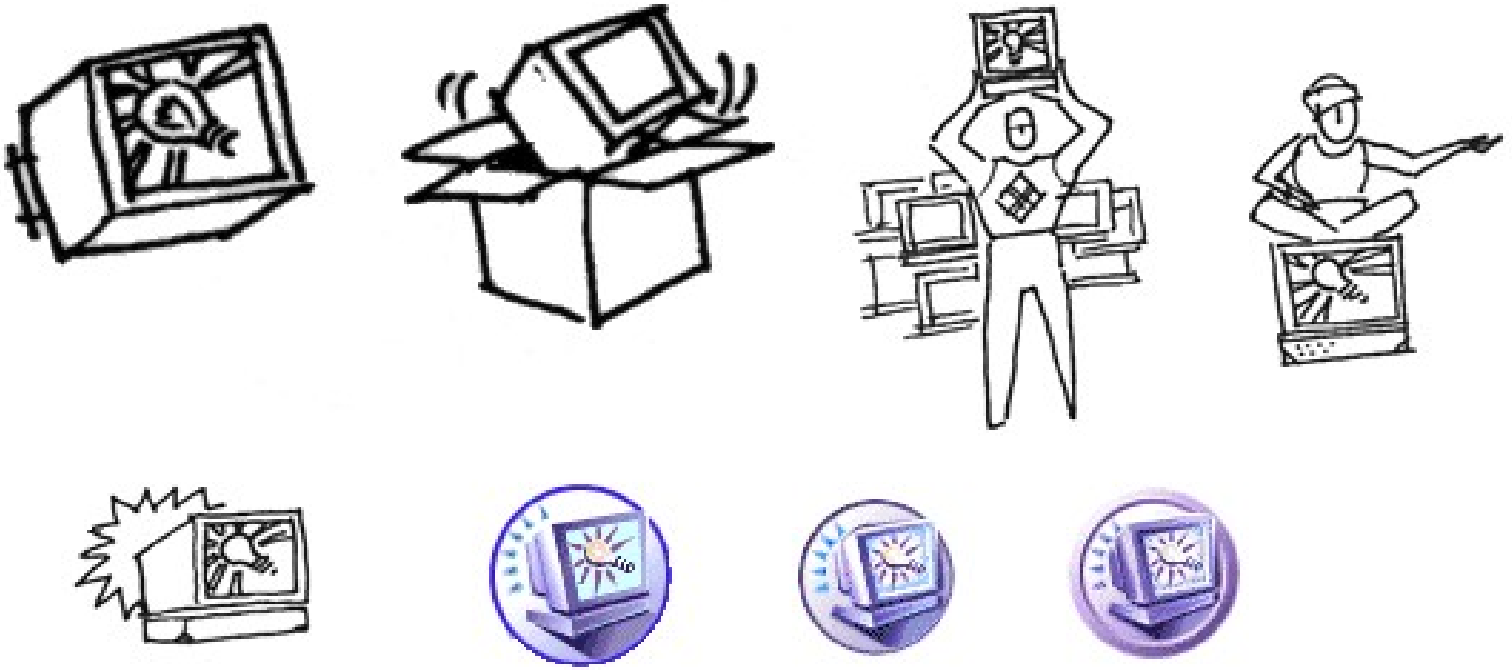


Navodila za načrtovanje ikon

- jezik ikon za MS Windows NT 4.0 sistem
  Ikona = osnovni simbol + [tip dokumenta] + [aplikacija]
  - osnovni simboli → dokument:  pomočnik:  predloga: 
  - tipi dokumentov → besedilni:  preglednica:  predstavitev:  baza: 
  - aplikacije → Word:  Excel:  Powerpoint:  Access: 
  - generirane ikone →
    - Word: dokument:  predloga:  pomoč p.: 
    - Ppt.: predstavitev:  predloga:  pomoč p. 

Primer cikla načrtovanja ikon

- koncept »Products and solutions« za Sun-ove spletne strani (1995)



Primer cikla načrtovanja ikon

- koncept »Sun on the net« za Sun-ove spletne strani (1995)
  - 12 iteracij → od skice do končnega izdelka



Primer cikla načrtovanja ikon

- načrtovanje ikon za koncept »Technology and developers« na Sun-ovih spletnih straneh
- ikona predviden pomen interpretacija



čip, CD-rom pretežko za prepoznati, bolj kot končan proizvod



računalnik, čip pretežko, končan proizvod



delavec negativna konotacija, v izdelavi

Primer cikla načrtovanja ikon

- načrtovanje ikon za koncept »Technology and developers« na Sun-ovih spletnih straneh
- ikona predviden pomen interpretacija



razvijalec, izdelava všečno, preveč poudarka na strojni opremi



razvijalec, moč všeč ideja brzdanja moči, vzame se strela namesto ključa



razvijalec, računalnik

Primer cikla načrtovanja ikon

- načrtovanje ikon za koncept »Technology and developers« na Sun-ovih spletnih straneh
- ikona predviden pomen interpretacija



razvijalec, moč izdelava

(slabo sprejetje) strela in grom, elektrika-boleče tehnologija ubija, plesni stroj
→ odstrani se človek iz ikone



moč in zobata kolesa

strela, ki je zadela stroj
→ odstrani se strela, doda se CD-ROM



CD-ROM in zobata kolesa

razvoj in inženiring